

中心科学实验-理论化学部分

姓名：

学号：

I. 原子结构计算实验 (quantum mechanics atomic structure)

一、实验目的

1. 全面了解原子结构，掌握原子的波函数及几率密度函数。
2. 通过原子的电子结构计算，绘制原子轨道，了解原子轨道能级。
3. 理解原子电子组态和光谱项。
4. 原子的性质计算-电离能与电子亲和势。
5. 认识相对论效应对原子性质的影响。

二、实验原理

在实验上，原子光谱的实验给化学家许多信息，对它们的认识需要依靠量子力学的应用。在 1926 年，薛定谔提出了描述电子波动性的方程 Schrödinger，解出描述电子运动的该方程，就可以得到电子的能量及波函数。原子波函数为径向函数与角函数(球谐函数)的乘积。 $l=0,1,2,3,4,\dots$ 标记为：s, p, d, f, g...

表 1-1 氢原子和类氢原子的波函数

$\psi_{1s} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} e^{-\frac{Zr}{a_0}}$	$\psi_{3p_x} = \frac{1}{81\sqrt{3\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{5/2} \left(6 - \frac{Zr}{a_0}\right) r e^{-\frac{Zr}{3a_0}} \sin\theta \cos\varphi$
$\psi_{2s} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \left(2 - \frac{Zr}{a_0}\right) e^{-\frac{Zr}{2a_0}}$	$\psi_{3p_y} = \frac{1}{81\sqrt{3\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{5/2} \left(6 - \frac{Zr}{a_0}\right) r e^{-\frac{Zr}{3a_0}} \sin\theta \sin\varphi$
$\psi_{2p_z} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{5/2} r e^{-\frac{Zr}{2a_0}} \cos\theta$	$\psi_{3d_{z^2}} = \frac{1}{81\sqrt{6\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{7/2} r^2 e^{-\frac{Zr}{3a_0}} (3\cos^2\theta - 1)$
$\psi_{2p_x} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{5/2} r e^{-\frac{Zr}{2a_0}} \sin\theta \cos\varphi$	$\psi_{3d_{xz}} = \frac{\sqrt{2}}{81\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{7/2} r^2 e^{-\frac{Zr}{3a_0}} \sin\theta \cos\theta \cos\varphi$
$\psi_{2p_y} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{5/2} r e^{-\frac{Zr}{2a_0}} \sin\theta \sin\varphi$	$\psi_{3d_{yz}} = \frac{\sqrt{2}}{81\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{7/2} r^2 e^{-\frac{Zr}{3a_0}} \sin\theta \cos\theta \sin\varphi$
$\psi_{3s} = \frac{1}{81\sqrt{3\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \left(27 - 18\frac{Zr}{a_0} + 2\frac{Z^2 r^2}{a_0^2}\right) e^{-\frac{Zr}{3a_0}}$	$\psi_{3d_{x^2-y^2}} = \frac{1}{81\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{7/2} r^2 e^{-\frac{Zr}{3a_0}} \sin^2\theta \cos 2\varphi$
$\psi_{3p_z} = \frac{1}{81\sqrt{3\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{5/2} \left(6 - \frac{Zr}{a_0}\right) r e^{-\frac{Zr}{3a_0}} \cos\theta$	$\psi_{3d_{xy}} = \frac{1}{81\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{7/2} r^2 e^{-\frac{Zr}{3a_0}} \sin^2\theta \sin 2\varphi$

量子化学的从头算方法是求解薛定谔方程的重要理论方法，在分子轨道理论的基础上从三个基本近似出发，采用自洽迭代法求解，称为 Hartree-Fock 方法。

三、 计算软件与方法

Gaussian 程序是目前最普遍使用的量子化学计算软件，Gaussview 是一个 gaussian 专门配套使用的软件，用于建模和显示图形结果。Multiwfn 程序，可以绘制各种类型的原子轨道图形，包括角度和径向部分。

四、 实验步骤

1. 利用 Gaussview 构建 Gaussian 的输入文件

打开 Gaussview 程序，如图 1-1 所示，在 GaussView 中利用建模工具，在程序工具栏元素周期表的位置处找到所需的元素。

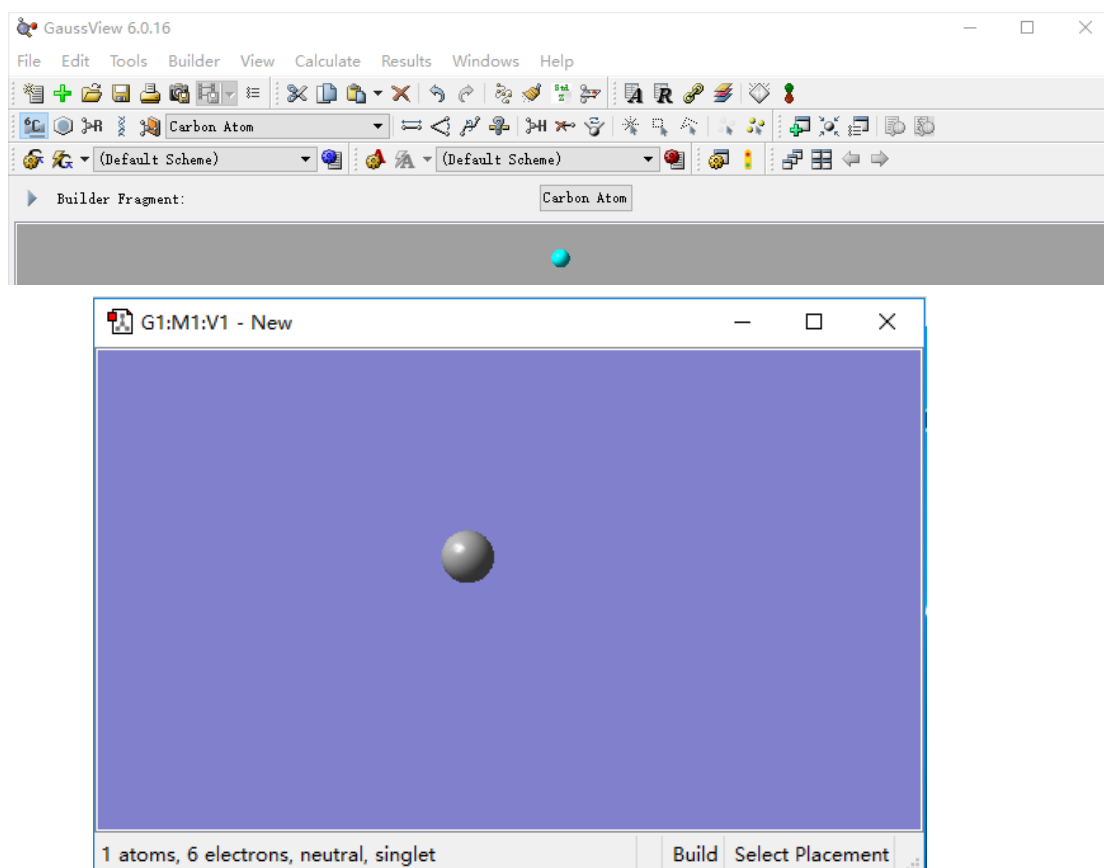


图 1.1 点击 Builder 双击出现元素周期表窗口图示

2. 在 GaussView 中菜单栏 Calculate, 所用方法是 HF 方法与 STO-3g 基组，自旋 spin=triplet，完成设置后，点击 Submit 执行。该输入文件起个

名字保存，例如为 c.gjf。

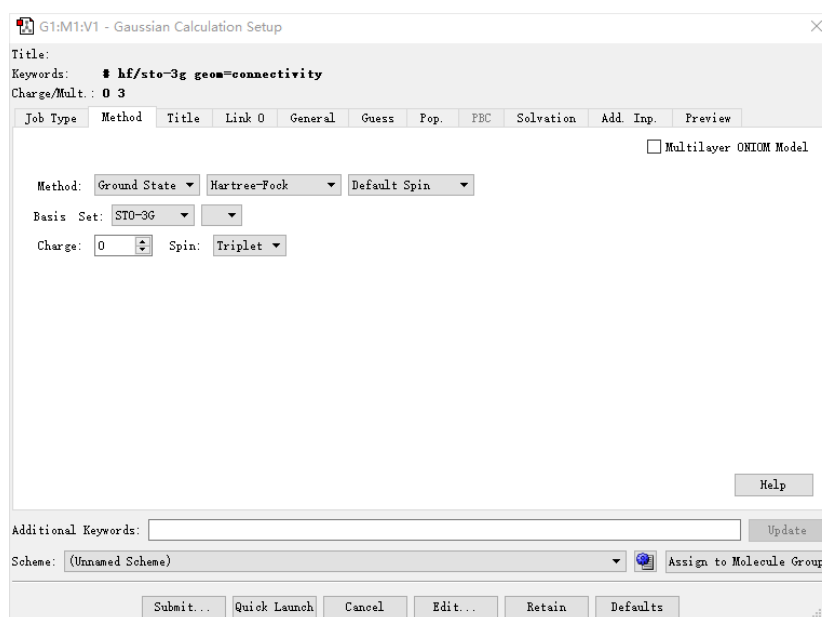


图 1.2 计算输入文件设置窗口

3. 计算结束，打开相应的 c.log 文件，读取相应的数据。原子能量及各能级的能量。记录下该三重态能量 $E(\text{UHF}) = -37.1983925465$ a.u. (原子单位)

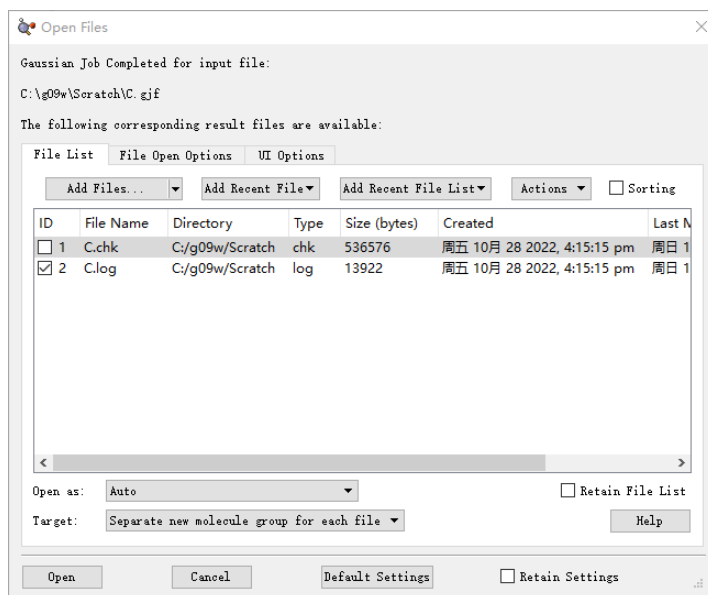


图 1.3 打开结果文件窗口

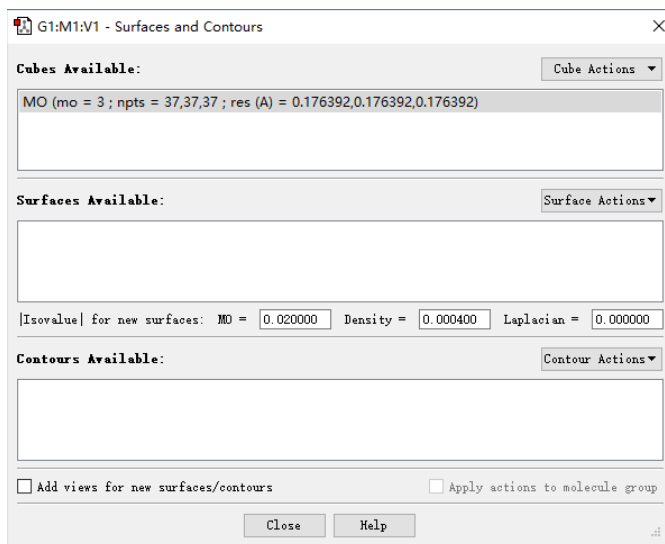
```
SCF Done: E(UHF) = -37.1983925465 A.U. after 1 cycles
NFOck= 1 Conv=0.57D-16 -V/T= 1.9809
<Sx>= 0.0000 <Sy>= 0.0000 <Sz>= 1.0000 <S**2>= 2.0000 S= 1.0000
<L.S>= 0.000000000000E+00
Annihilation of the first spin contaminant:
S**2 before annihilation 2.0000, after 2.0000
```

4. 重复该过程，spin 改为 singlet，记录下该单重态能量

5. 利用以上计算生成的 C.chk 文件，绘制原子轨道图。

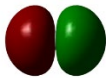
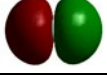
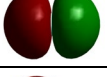
在 Gaussian 程序中点击” Utilities/FormChk，在新出现的窗口中显示保存的 chk 文件,生成同名的 fch 文件。

用 GaussView 程序中打开 fch 文件，选择菜单栏 “Results” /



“ Surfaces/Contour”，生成相应原子轨道。

表 1.2 原子的能量和轨道性质

原子	能量（单位： a. u）	最外层电子能 级	轨道图	电离能	电子亲和势
C	-37.8425056	2p		0.4156758	-0.039298
H	-0.4981385	1s		0.4981385	-0.039298
N	-54.5871122	2p		0.5339735	0.0244846
F	-99.7337277	2p		0.6422998	-0.1032904
Ti	-57.9610362	4s		0.2261293	-0.0194945
La	-435.547209	5d		0.2125818	-0.0073222

6. 绘制原子轨道径向部分图形

点击安装 Multiwfn 目录下 Multiwfn.exe，按 RETURN 进入程序 GUI 界面。

进入 Multiwfn 软件界面，选择上面步骤生成的 fch 文件。装入后，在主功能菜单中选择

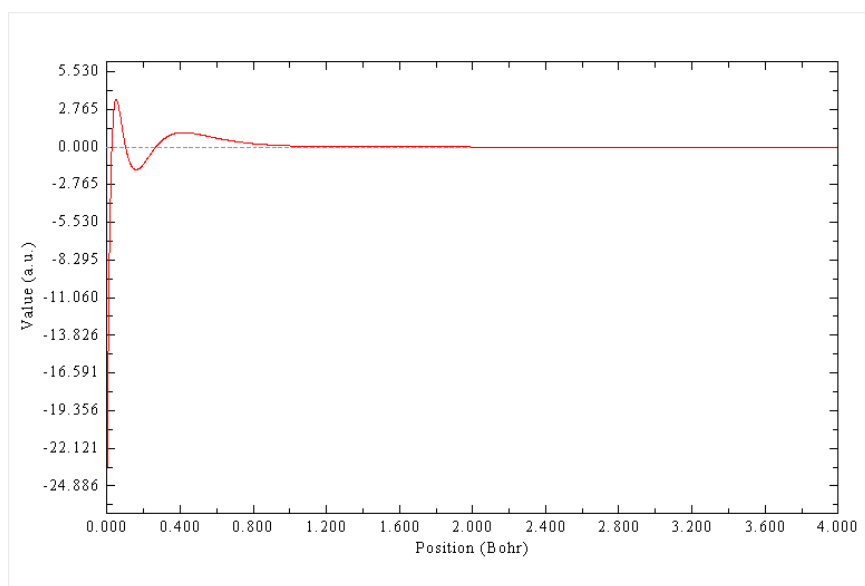
3 //绘制曲线图

4 //绘制的是轨道波函数记录

15 //15 号轨道，即 4s

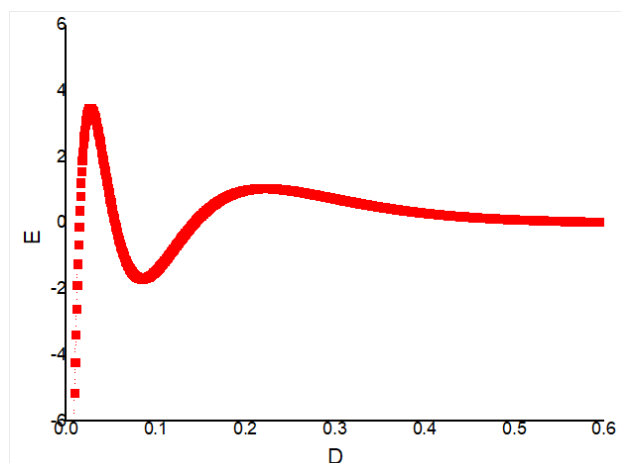
2 //自行输入空间中两个点作为曲线图的两个端点位置

0,0,0,4,0,0



曲线与 $y=0$ 的横线有三处交点，也就是三个波节。关闭图像后，选 7，输入 0，程序就会找出与 $y=0$ 的交点（波节位置），位置是径向距离为 0.05480 Bohr、0.22239 Bohr、0.65715 Bohr 处。

选 2，可以将曲线的数据导出到当前目录下 line.txt 文件中。此文件有 5 列，前三列是数据点的 x,y,z 坐标，第四列是当前点距离自行输入的第一个点（即 0,0,0）的距离，第 5 列是函数值。注意此文件中的长度单位都是埃，而不是 Bohr。将这个文件导入到 origin 当中，就可以直接用它们作图。把 line.txt 改名为 4s.txt。然后使用完全相同的方法，在 Multiwfn 里把 1s、2s、3s 的原子轨道在径向的变化都计算并导出



径向上电子密度的分布

7. 根据 Born 概率解释, i 轨道的电子密度函数 ρ_i 就是其波函数的模的平方, 即 $|\psi_i|^2$ 。由于 s 轨道是球对称的, 因此 $4\pi \cdot r^2 \cdot \rho_i$ 这个函数表现的就是以核为中心半径为 r 的无限薄球层内的 i 轨道的电子数, 这也叫做电子的径向分布函数

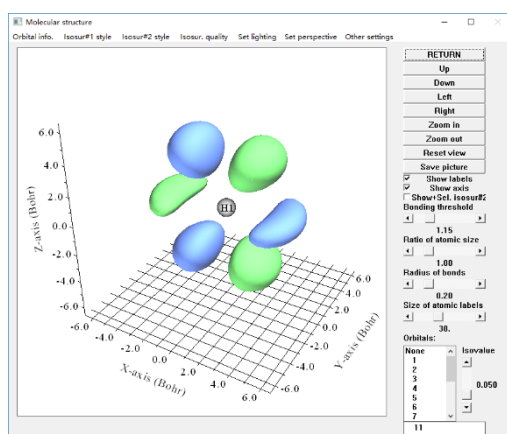
将前面计算 $4s$ 轨道波函数输出的 line.txt 文件直接拖进 origin 窗口之后, D 列就是径向距离 (埃), E 列就是相应处轨道波函数值。新建一列 (F 列), 令这列数值的表达式为 $4 \cdot 3.1415926 \cdot \text{Col}(D)^2 \cdot \text{Col}(E)^2 / 0.5291772^3$ 。这里除以 0.5291772^3 是为了将原子单位的密度值 e/Bohr^3 变为 $e/\text{Angstrom}^3$, 因为我们将要做积分, 必须和径向坐标的长度单位对应; 而 $\text{Col}(E)^2$ 前面的乘的 2 是因为这个轨道是双占据。令 D 列对 F 列作曲线图, 就会看到图上有四个峰和三个低谷, 展现了 $4s$ 轨道的波节特征。可见 $4s$ 轨道的电子径向分布函数的主峰在 $r=1.4 \text{ Bohr}$ 附近, 也就是说这个轨道的电子大部分几率都处在这个位置附近的球层内。虽然从前面作的 $4s$ 轨道径向波函数图可以看到 $4s$ 轨道在原子核附近的波函数的模平方 (电子密度) 比在其它径向区域都大得多, 但是由于原子核附近 r 小, 因此 $4\pi \cdot r^2$ 项比较小, 故 $4s$ 的电子在离核较近的区域平均数目其实很小。

但是比主峰离核更近的那 3 个峰对应的球层内的平均电子数毕竟还是不可忽略的，由于电子在这个区域离核近因此受到的核吸引势更强，导致了 4s 轨道的能量降低，这就是结构化学书里所谓的钻穿效应。对于主量子数同为 4 但角量子数越高的原子轨道，由于波节数越少，电子径向分布函数离核近的小峰也就越少，因此钻穿效应越弱，能量比 4s 越高。

选 Analysis-Mathematics-Integrate-Open Dialogue，将 D 列和 F 列作为 Input 的 X 和 Y，点 OK，会出现一个新窗口，从中可见 $\text{area} = 1.9960884487804$

如果需要改变轨道，

在右下角 orbitals 选择相应的轨道，即可观察所得的轨道。



五、实验讨论

1. 量子化学计算精度取决于计算所用的方法与基组的类型。当原子体系计算方法与基组不同，能量与电子能级会有不同吗？

不同的方法有不同的理论基础和适用范围，可能导致对电子相互作用的描述有所差异。此外，基组的大小和类型也会影响计算结果。较大的基组通常能提供更精确的结果，但计算成本也会增加。因此，在进行量子化学计算时，选择合适的方法和基组是非常重要的。

2. 原子的多重度是什么？如何判定一个原子的多重度？

多重度 = $2S + 1$ ，其中 S 是自旋量子数，等于所有未成对电子的自旋量

子数之和。

六、 思考题：观察元素周期表，我们发现“镧系收缩”现象，镧系开始的第六周期元素，其原子半径比上面的第五周期的元素的半径要小。如，Zr 是 160，Hf 是 159。 周期表中从上到下，电子层数逐渐增大，原子半径应该逐渐增大，但第五周期到第六周期的同族元素，半径却很接近，甚至下面的第六周期的还可能更小一点。如何使用计算化学软件工具说明以上现象？

```
#P B3LYP/LANL2DZ
```

```
Zr
```

```
0 1
```

```
Zr 0 0 0
```

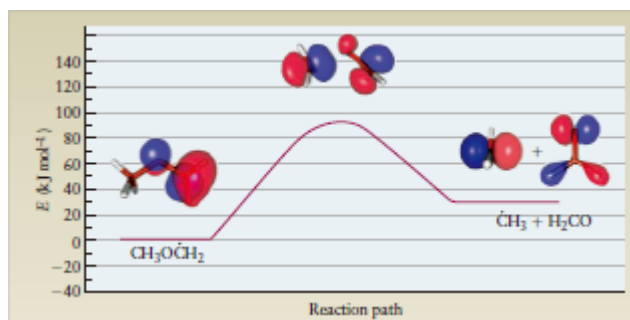
```
Hf
```

```
0 1
```

```
Hf 0 0 0
```

计算结果显示，Zr 的原子半径为 160.3 pm，Hf 的原子半径为 159.2 pm，证实了镧系收缩现象。

分子结构计算实验 （chapter 6 quantum mechanics and molecular structure）



一、 实验目的

1. 了解原子轨道线性组合成分子轨道的原理，以及原子轨道之间相位的含义。
2. 掌握电子按照构造原理依次填充分子轨道的过程。
3. 了解分子轨道的能量和分子的键能。
4. 了解分子轨道的节面和对称性符号。

5. 掌握成键轨道和反键轨道的概念和判别方法。

6. 掌握键级的定义和计算方法。

二、 实验原理

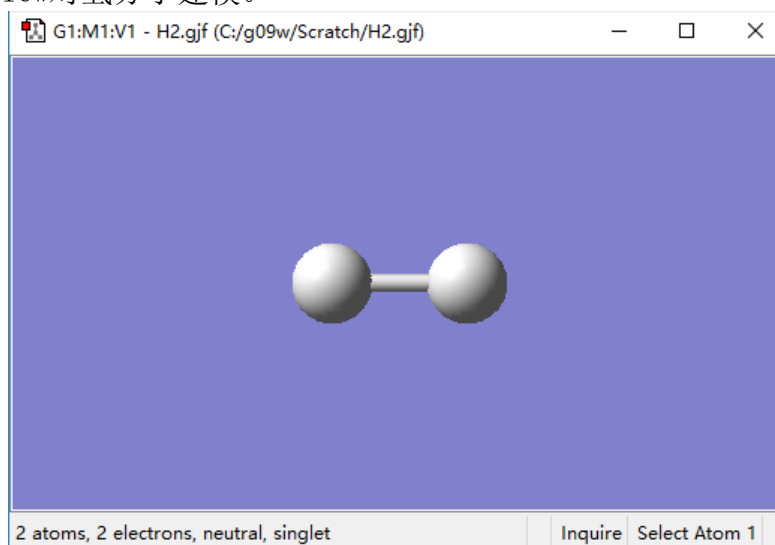
参见 OGC 教材第 6 章第 3、4、5 节。分子轨道理论与原子轨道线性组合 (LCAO) 方法是本计算实验的理论基础。计算得到的分子轨道都是离域的, 也就是电子不会被局限在形成键的两个原子之间。为了获取清晰直观的化学图象, 将使用 NBO 方法将量子化学方法计算出来的波函数合理地转化成定域结果的方法, 对应了化学上分子结构的基本单元: 单中心 (孤对) 和双中心 (或键)。NBO 分析包含了一系列将输入基组得到不同局域正交基组的转化, 具体是自然原子轨道 (Natural Atom Orbitals, NAOs)、自然杂化轨道 (Natural Hybrid Orbitals, NHOs)、自然键轨道 (NBOs) 和自然局域分子轨道 (Natural Localized Molecular Orbitals, NLMOs), 最后得到分子轨道 (MOs)。

三、 计算软件与方法

Gaussian, GaussView。使用的长度单位为埃 ($\text{\AA}$), $1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$; 能量单位为Hartree, $1 \text{ Hartree} = 2 \text{ Ry} = 27.21 \text{ eV} = 4.360 \times 10^{-18} \text{ J} = 2625 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

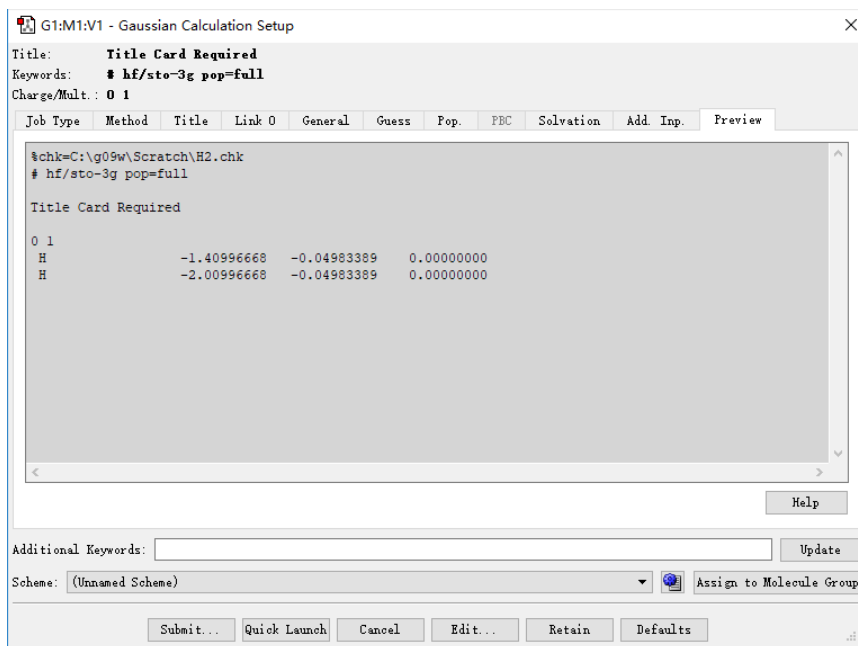
四、 实验步骤

(1) 氢分子 H_2 与氢分子离子 H_2^+
用GaussView对氢分子建模。



将此分子结构提交Gaussian 程序计算分子轨道和能量。单击

Calculate|Gaussian Calculation Setup..., 弹出Gaussian 计算对话框
计算方法使用HF, 基组为sto-3g, pop=full, spin=singlet

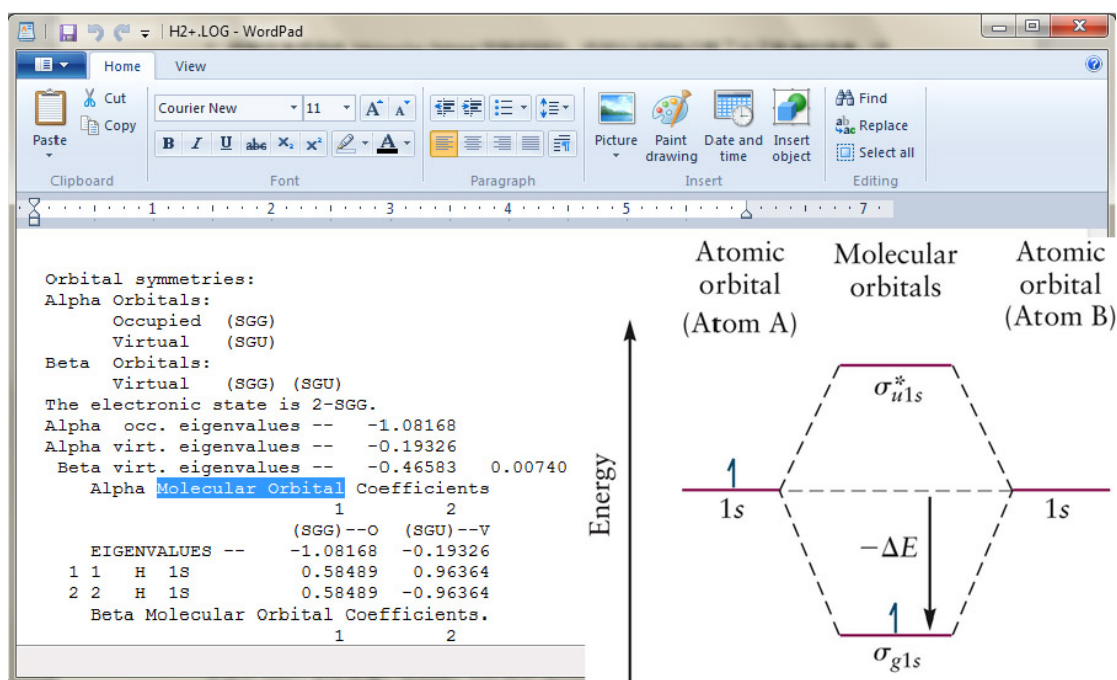


输入文件中的各种计算参数都已设置好, 直接点击Submit 按钮提交计算任务。

Gaussian 程序的计算结果包括一个文本文件 (.log) 和一个数据文件

(.chk)。在上述对话框中选择H2.log 打开计算结果文件H2.log, 弹出一个新的分子结构窗口。在菜单Results|View File...中查看文本形式的结果文件。

找到文本中包含Molecular Orbital 字样的部分, 该部分详细地记录了分子轨道的信息。下图为氢分子离子 H_2^+ 分子轨道图。



Orbital symmetries:
Alpha Orbitals:
Occupied (SGG)
Virtual (SGU)

在这一段中，“Occupied”表示占有（占据、已填充）轨道，“Virtual”表示空（未填充）轨道。在 H_2^+ 中，有1个对称性为 σ_g （文本显示SGG）的占有轨道和1个对称性为 σ_u （文本显示SGU）的空轨道。

Alpha Molecular Orbital Coefficients

				1	2
				(SGG) --O	(SGU) --V
EIGENVALUES --				-1.08168	-0.19326
1	1	H	1s	0.58489	0.96364
2	2	H	1s	0.58489	-0.96364

这一段记录了每个分子轨道的具体信息。第二行横向排列的数字1和2是分子轨道按能量由低往高的编号，第三行的对称性符号SGG、SGU以及表示占有和空轨道的符号O、V与分子轨道的编号相对应。第四行的eigenvalues就是各个分子轨道的能量计算值，单位是Hartree。接下来的小数就是由原子轨道线性组合成分子轨道的组合系数。第一列纵向排列的数字1和2以及第四列的1s代表各个原子轨道，第二列纵向排列的数字1和2以及第三列的H代表各个原子。

$$\sigma_{g1s} = 0.58489 (1s^A) + 0.58489 (1s^B)$$

$$\sigma_{u1s}^* = 0.96364 (1s^A) - 0.96364 (1s^B)$$

实验记录:

分子	E(RHF)	nuclear repulsion energy	occ. eigenvalues	Molecular Orbital Coefficients
H ₂	-1.10112824196	0.7429863674	-0.59022	$\sigma_{g1s} = 0.54586 (1s^A) + 0.54586 (1s^B)$
H ₂ ⁺	—	0.4988778661	-1.08157	$\sigma_{g1s} = 0.58492 (1s^A) + 0.58492 (1s^B)$
N ₂	-107.494194475	23.7451312592	-0.54090	$1 \sigma_u^* = -0.06889 (1s^A) + 0.40939 (2s^A) + 0.60377 (2p^A) - 0.06889 (1s^B) + 0.40939 (2s^B) + 0.60377 (2p^B)$
O ₂	—	27.8256580120	-0.41546	$1 \pi_g^* = 0.77653 (2p^A) - 0.77653 (2p^B)$
BN	—	15.0285640881	-0.33733	$1 \pi = 0.66427 (2p^B) + 0.60134 (2p^A)$

能的计算 H₂ → H + H 得到的数值并忽略振动能量, H₂的键能计算值是多少?

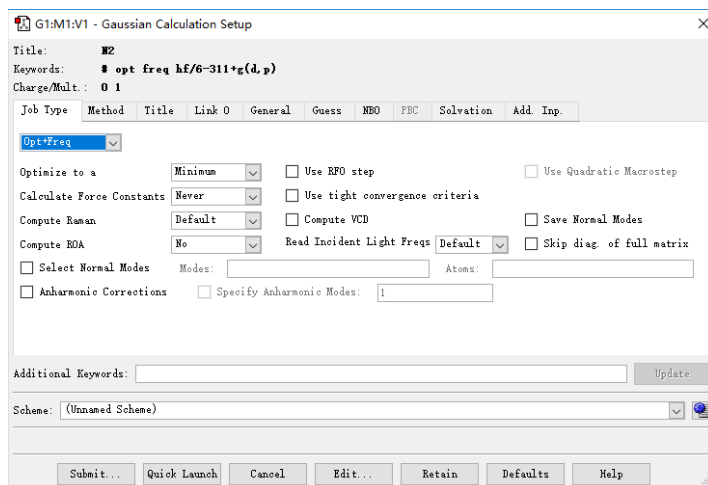
计算值为: E(H-H)=2E(H)-E(H₂)=0.1737965 Hartree

(2) 氮分子 N₂

打开 GaussView 软件, 菜单栏 "File" /New/create molecule group, 出现分子

建模窗口，点击工具栏元素工具，选择三键 N，再点击建模窗口，生成 N2 分子。

设置 Gaussian 计算如下图所示。Pop=full



记录下分子结构窗口左下角显示的电子数、N≡N 键长等信息。

查看计算结果文件 N2.log，找到文本中包含 Molecular Orbital 字样的部分。每个 N 原子提供了哪些原子轨道参与成键，一共组合成多少个分子轨道？这其中有多少个分子轨道上已经填充了电子？文本形式的对称性符号（SGG、SGU、PIG 或 PIU）分别对应于字母形式的对称性符号（ σ_g 、 σ_u 、 π_g 或 π_u ）。

在菜单 File|Open...中打开数据文件 N2.chk。单击 Edit|MOs...



Visualize 选项卡的 Add Type 下拉列表框选择 All 选项，并将 Isovalue 的值从默认值 0.02 改成 0.005，然后点击 Update...按钮计算所有分子轨道的等值面。红色的等值面相位为 “+”，绿色的等值面相位为 “-”。

在分子轨道图形窗口中右键单击，选择 “Display Format...”，在弹出的对话框中选择 Surface|Transparent，并点击 OK 按钮返回，使分子轨道等值面变为半透明。

分子轨道图形窗口右侧显示了所有分子轨道的序号、电子填充状态和能量，依次点击灰色的小方框观察每一个分子轨道的形状。怎样判断每个分子轨道是成键轨道还

是反键轨道？

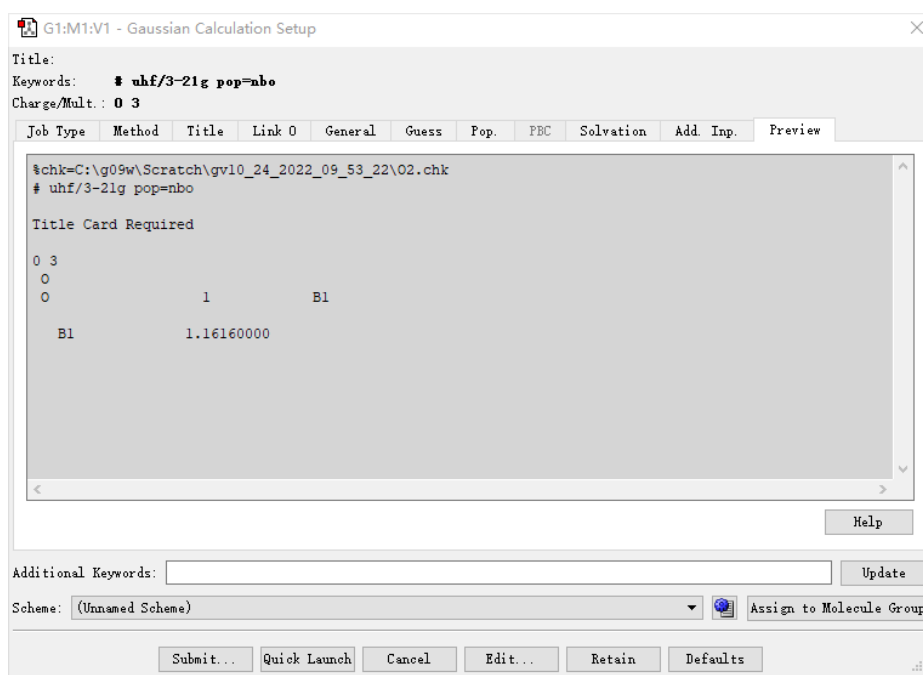
(3)

(3) 氧分子与正负离子 O_2 , O_2^+ , O_2^-

打开 GaussView 软件, 菜单栏 “File” /New/create molecule group, 出现分子

建模窗口, 点击工具栏  元素工具, 选择双键 O, 再点击建模窗口, 生成 O_2 分子。

设置 Gaussian 计算如下图所示。Pop=nbo



将优化得到的分子和离子的键长与电子组态, 列于表中。

分子	价电子组态	键长	键级
O_2	$(\sigma_{2s})^2 (\sigma_{2s}^*)^2$ $(\sigma_{2p})^2 (\pi_{2p})^4$ $(\pi_{2p})^2$	1.19660	2
O_2^+	$(\sigma_{2s})^2 (\sigma_{2s}^*)^2$ $(\sigma_{2p})^2 (\pi_{2p})^4$ $(\pi_{2p})^1$	1.10489	2.5
O_2^-	$(\sigma_{2s})^2 (\sigma_{2s}^*)^2$ $(\sigma_{2p})^2 (\pi_{2p})^4$ $(\pi_{2p})^3$	1.33231	1.5

五. 实验结果讨论

对比 O_2 ， O_2^+ ， O_2^- ，它们键级变化规律是怎样的？在第二周期同核双原子分子中，哪些失去电子后键级增强？哪些得到电子后键级增强？

六. 延伸实验研究

C₂分子到底几根键？

两根，根据键级分析可知。

II. 分子振动光谱的计算实验 (Molecular Vibration spectroscopy)

一、实验目的

1. 全面了解分子光谱的起源。
2. 掌握多原子分子光谱的指认和简振模式的分析方法。
3. 明确振动方式与红外、拉曼活性的关系。
4. 认识取代基效应、同位素效应对振动光谱的影响。

二、实验原理

分子光谱是通过分子发射出光或吸收的光，达到测定与鉴定分子结构的重要实验手段。分子光谱和分子内部运动密切相关，即包括分子中的电子光谱，也包括各原子核的运动。一般所指的分子光谱，其涉及仅为分子的转动、分子中原子的振动等。

一个由 n 个原子组成的分子，其自由度为 $3n$ 。对于非线性型多原子分子，有3个平动及3个转动自由度，剩下 $3n-6$ 个振动自由度。每个振动自由度都有一种基本振动方式，当分子按这种方式振动时，所有原子都同相位且有相同频率，即简正振动。它分为两大类：第一类只是键长有变化而键角不变，称伸缩振动；另一类是键长不变而键角改变的振动，称为弯曲振动。分子的各种振动都可表示为

这些简正振动的叠加。

分子的红外光谱起源于分子的振动基态与振动激发态之间的跃迁，只有在跃迁过程中有偶极矩变化的跃迁，才有红外活性。每一个红外活性的简正振动都有一个特征频率，反映出现一个吸收峰。在振动过程中，偶极矩变化大的，其红外吸收带就强；没有偶极矩变化的，为非红外活性。不同化合物的同一化学键或官能团近似有一共同频率，称为特征振动频率。分析各个谱带所在的频率范围，即可鉴定特定的基团和化学键。虽然它们有相对稳定的特征吸收频率，但受到各种因素影响，在不同的化学环境中，将会发生变化。

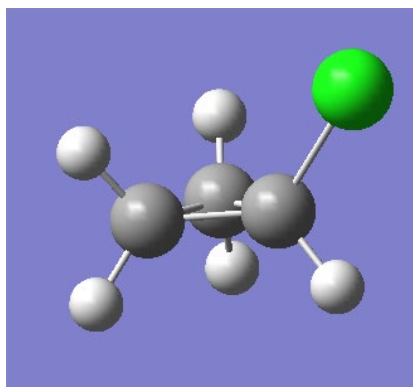
拉曼光谱与吸收光谱不同，它是散射的光。拉曼光谱的选律是分子具有各向异性的极化率。Gaussian软件可以利用分子能量对坐标的二阶导数计算分子的振动频率，除了计算振动频率与强度外，还可给出振动零点能等热力学参量。

三、 计算软件与方法

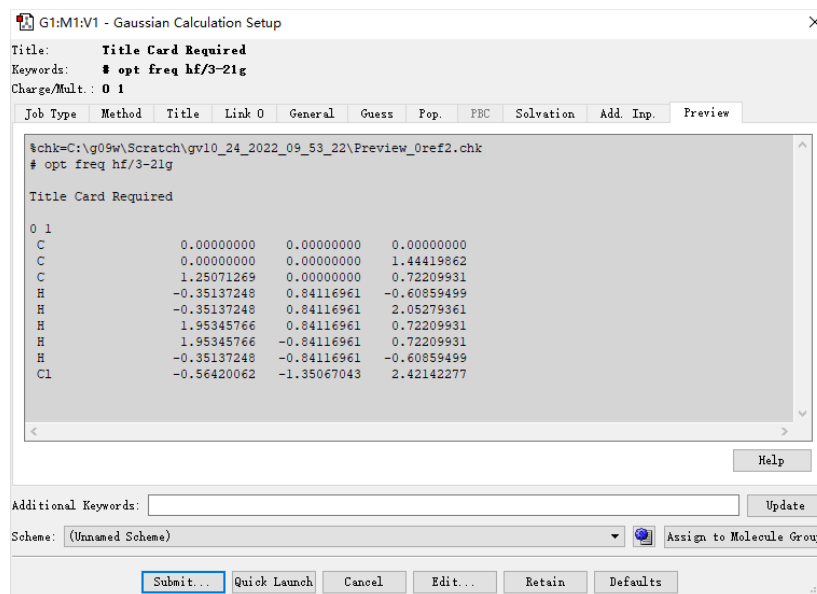
Gaussian, GaussView。使用的长度单位为埃 ($\text{\AA}$)， $1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$ ；能量单位为Hartree， $1 \text{ Hartree} = 2 \text{ Ry} = 27.21 \text{ eV} = 4.360 \times 10^{-18} \text{ J} = 2625 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

四、 实验步骤

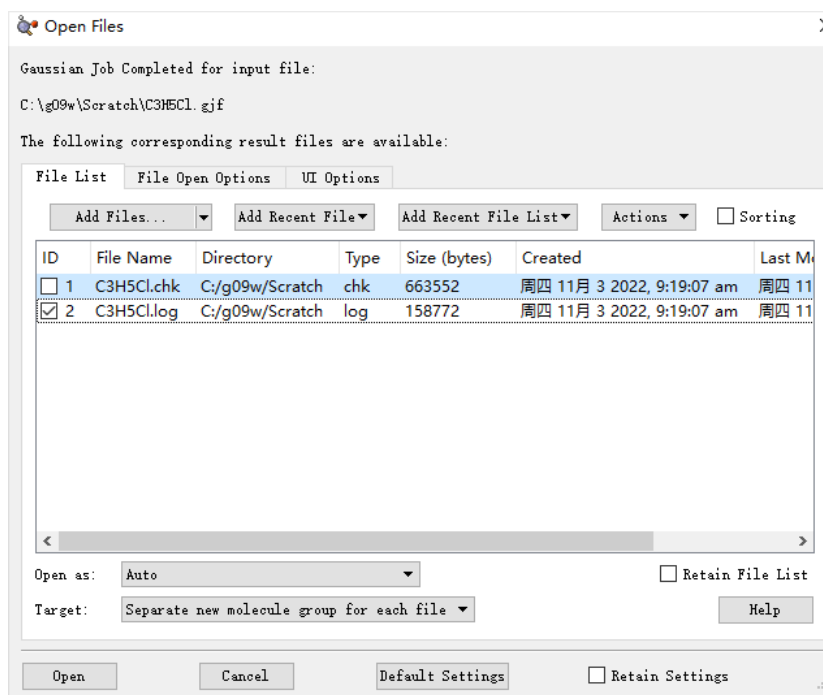
1. 通过GaussView构建氯代环丙烷分子。（见附录1）



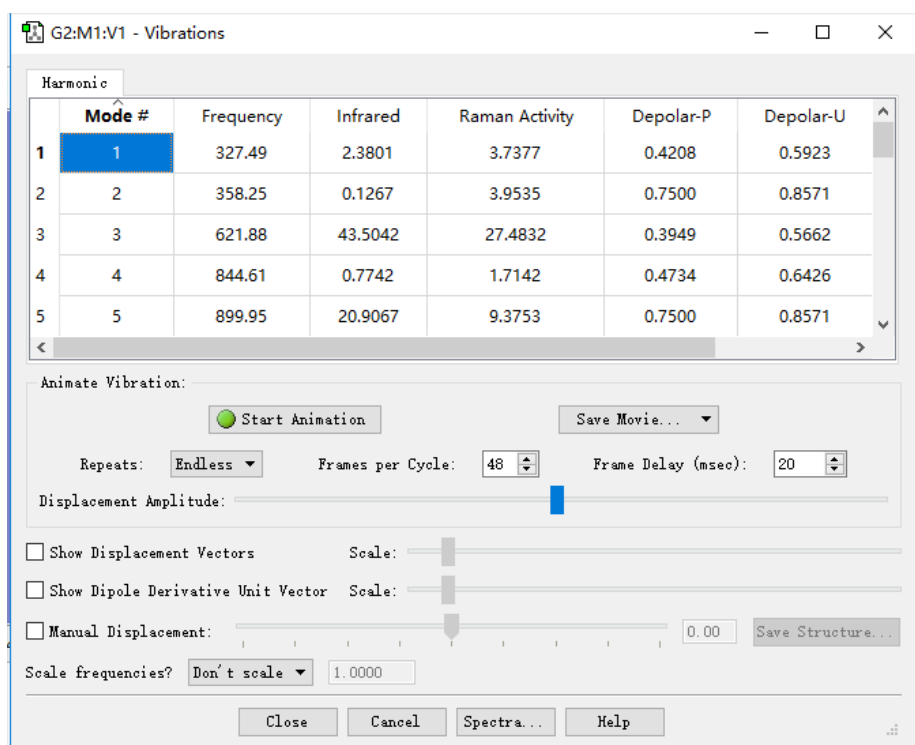
2. 设置计算参数，如下图所示。



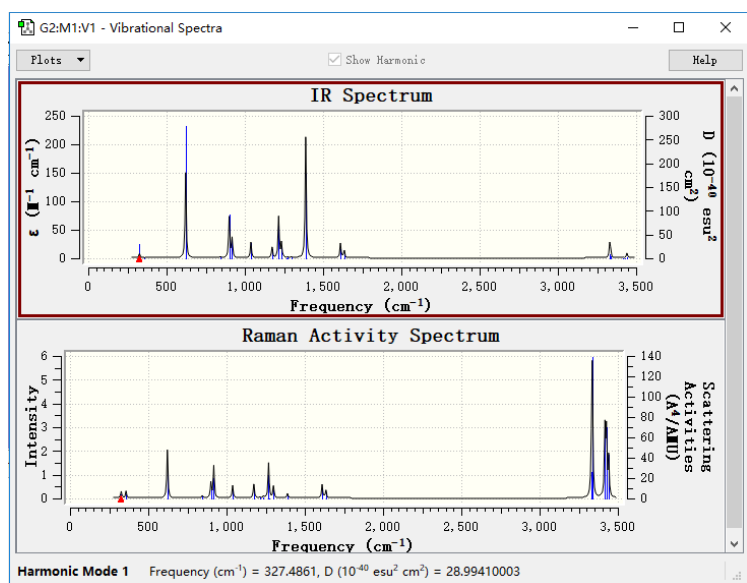
3. 计算完毕后，打开log文件。



4. 在GaussView菜单Results中选择vibrations,



点击底部的Spectra 则显示IR和Raman谱



5. 记录主要简振模，进行分析作图。

该分子为Cs对称性，其21个简振模按不可约表示分为两类，高频区5个，例如V₁₇, 3330 cm⁻¹, C-H伸缩振动。

6. 将C1原子替换成F, Br, I , 重复以上过程。

五. 实验结果讨论

简振模与IR光谱的关系如何？ 哪个简振模的IR强度最高？ 其简振模主要特征

是什么？

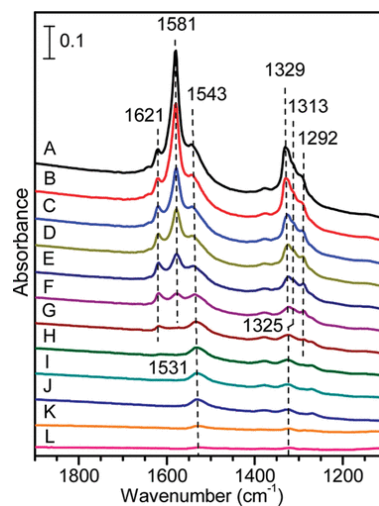
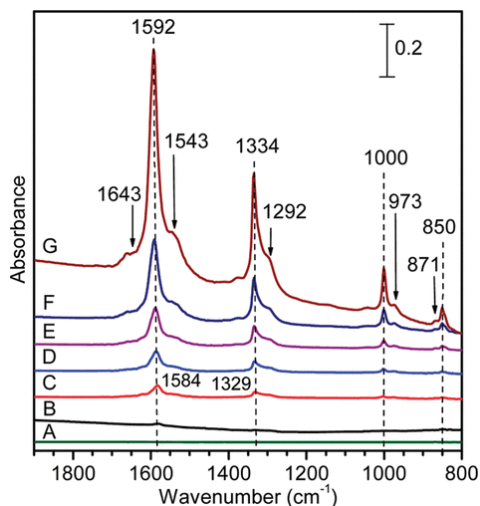
简振模与Raman光谱的关系如何？ 哪个简振模的拉曼强度最高？ 其简振模主要特征是什么？

试说明对有对称中心的分子，其简振模对IR和 Raman之一有活性，则另一非活性。无对称中心的分子，都有活性。

六. 实验拓展

CO₂ 活化转变为有价值的有机化合物是催化领域的一个热点也是一个难点。

Noei 等人{ *J. Phys. Chem. C* 2011, 115, 4, 908–914} 通过超高真空傅里叶红外光谱 (UHV-FTIRS) 研究了在羟基化的 ZnO 纳米颗粒上的 CO₂ 活化。他们将干净的 ZnO 粉末样品暴露于 CO₂ 中并在红外谱图中观察到了碳酸盐相关振动带的形成。左图为不同 CO₂ 浓度下 (A) clean surface, (B) 5×10^{-7} mbar, (C) 1×10^{-6} mbar, (D) 5×10^{-6} mbar, (E) 1×10^{-5} mbar, (F) 5×10^{-5} mbar, and (G) 1×10^{-4} mbar CO₂ 红外光谱。 如果需要右图的红外光谱， 他们如何设计实验？



III. 分子建模与对称性计算实验 (Molecular modeling and Symmetry)

一. 实验目的:

1. 点群的对称性是广泛应用于化学，是分子光谱，量子化学和晶体学的一个重要属性，通过实验，掌握判断分子点群方法。

2. 了解和理解分子中轨道的对称性。

二、实验原理：

关于对称性原理，参见教材及 PPT 第五章。

三、实验软件：

Gaussian 计算软件；

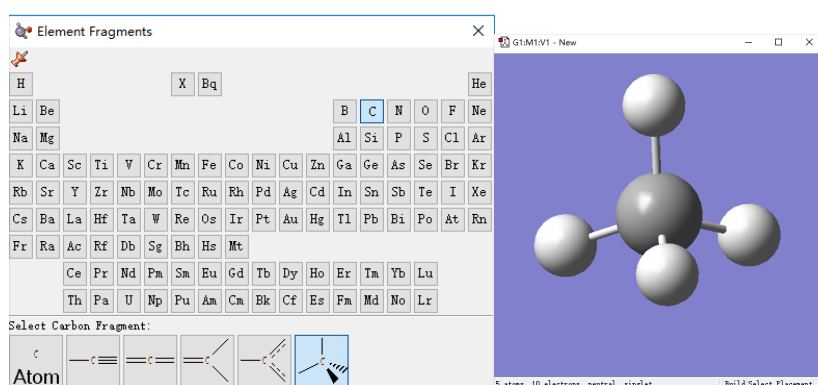
GaussView 显示软件。

四、实验内容：

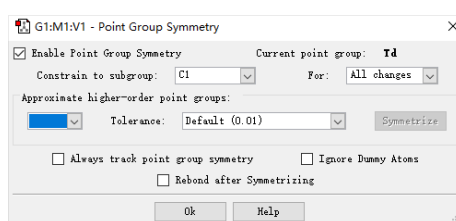
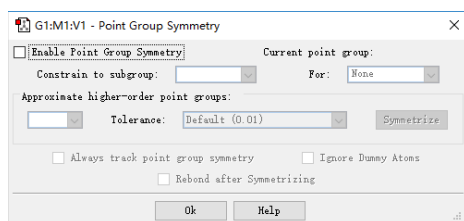
(1) 用 Gaussview 程序建模几个简单分子，通过绘制实验加深一些分子点群的理解。

打开 GaussView 软件，菜单栏“File”/New/create molecule group，出现分子建模窗口，

点击工具栏  元素工具，选择 sp^3 杂化 C，再点击建模窗口，生成 CH_4 分子。

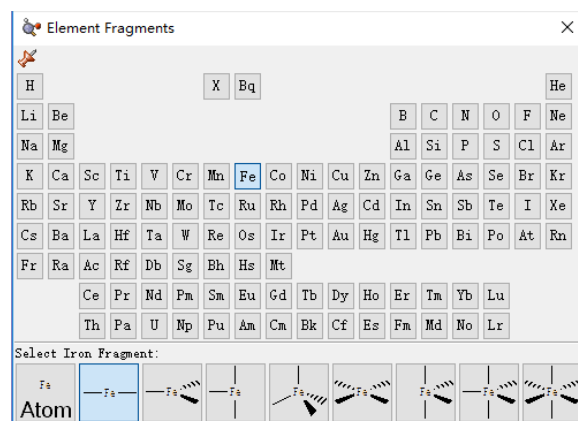


菜单栏“Edit”/point group，勾选“Enable Point Group Symmetry”，

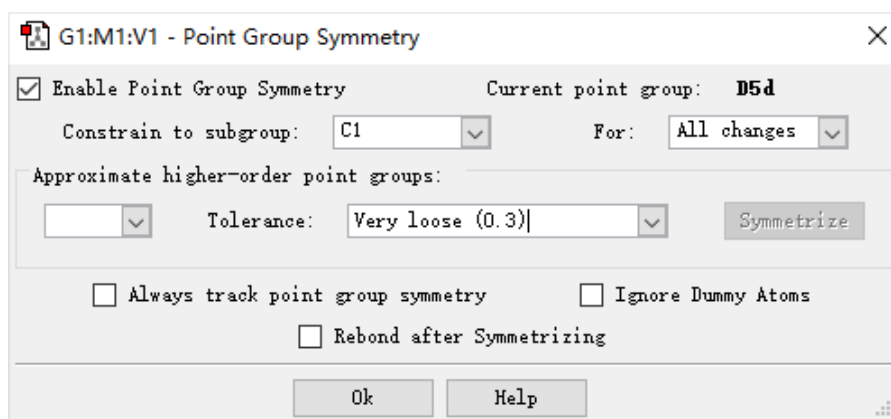


以二茂铁为例，应用模板进行构建。

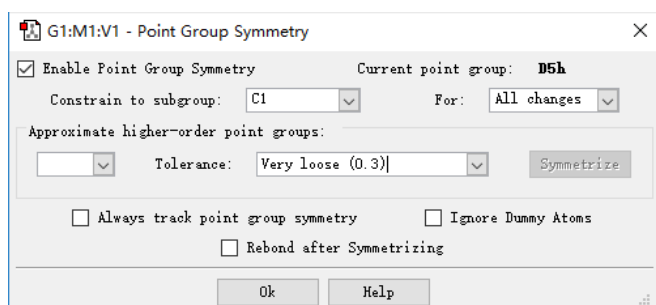
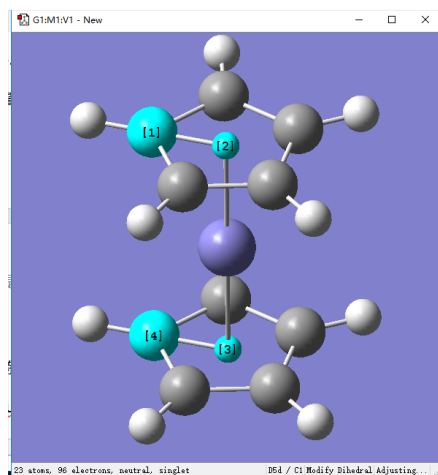
1. 元素模板中选 Iron 线性结构



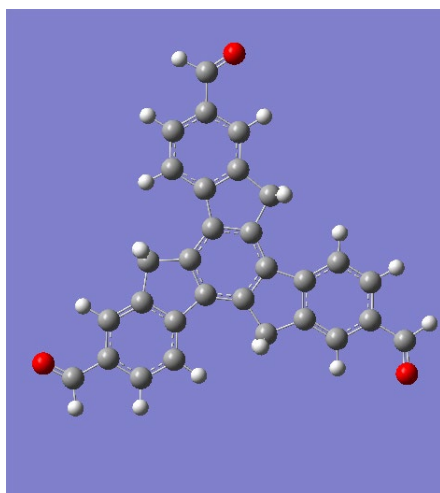
2. 视窗出现 H-Fe-H 球棍结构, 点击工具栏  工具, 选择最后一行倒数第二个, 在 H 上点击, Cp 片中心虚原子连接 Fe, 重复操作, 获得二茂铁结构。
3. 点击 , 让结构处于视窗中心
4. 菜单栏 “Edit” /point group, 勾选 “Enable Point Group Symmetry”, 此时对称性为 D5, 将 Tolerance 降低: Very loose (0.3), 对称性为 D5d。



5. 调整结构, 将交叉式变为重叠式。选择二面角工具  将二面角调整, 即可获得重叠式构象。



练习三： 构建苯，双铀茂络化合物 (bis(η^8 -cyclooctatetraene) diuranium) 和三聚茚衍生物分子，判断它们最高对称性？



三聚茚衍生物分子

苯：最高对称性为 D_{6h}

D6h	D3	C2h
D6	C3v	C2h
D3h	C3v	C3
D3h	S6	C2
C6v	D2	C2
C6h	C2v	C2
D3d	C2v	Cs
D3d	C2h	Cs
D2h	C2h	Cs
C6	C2h	Ci

双铀茂络化合物 (bis(η -8-cyclooctatetraene) diuranium) : 最高对称性为 D_{8h}

D8d
C1

三聚茺衍生分子: C_{3h}

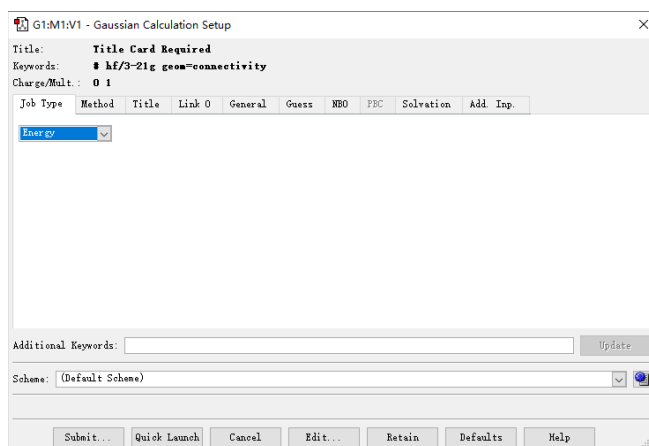
C3h
C3
Cs
C1

(2) 通过 Gaussian 程序计算分子, 观察和理解分子中轨道的对称性。

1. GaussView 软件, 菜单栏 “File” /New/create molecule group 出现分子建模窗口, 点

击工具栏  元素工具, 选择 O Tetravalence, 再点击建模窗口, 生成 H₂O 分子。

2. 菜单栏 “Calculate” / Gaussian Calculation Setup

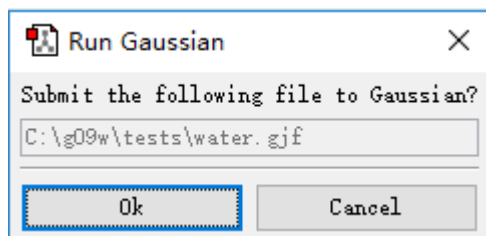


3. 设置 Job Type: Energy

Method: HF/3-21G

Charge: 0 spin: 1

完成后点击 Submit, 保存作业为 water.gjf 点击 Ok 进行计算。



它开始调用 Gaussian 程序进行计算, 计算结束后生成 log 文件和 chk 文件。Log 文件中可以找到以下信息

```
Orbital symmetries:
  Occupied (A1) (A1) (B2) (A1) (B1)
  Virtual (A1) (B2) (B2) (A1) (B1) (A1) (B2) (A1)
The electronic state is 1-A1.
Alpha occ. eigenvalues -- -20.42410 -1.32206 -0.69197 -0.52705 -0.47640
Alpha virt. eigenvalues -- 0.26331 0.36340 1.22115 1.27317 1.78510
Alpha virt. eigenvalues -- 1.85832 2.02914 3.10431
```

表明对称性为 C_{2v} 水分子一共十个电子, 占据 5 个轨道, 这 5 个轨道的对称性依次为 A₁, A₁, B₂, A₁, B₁.

4. 当我们认为调动一个 O-H 键长从 0.96Å – 0.98 Å, 再次进行计算, 由于对称性此时降为 C_s, 此时这 5 个轨道的对称性为 A', A', A', A', A''

```
Orbital symmetries:
  Occupied (A') (A') (A') (A') (A'')
  Virtual (A') (A') (A') (A') (A'') (A') (A') (A')
The electronic state is 1-A'.
Alpha occ. eigenvalues -- -20.42615 -1.31729 -0.68642 -0.52565 -0.47593
Alpha virt. eigenvalues -- 0.25985 0.36013 1.21407 1.26305 1.78499
Alpha virt. eigenvalues -- 1.86085 2.03048 3.09858
```

思考: 如果对称性继续降低, 没有对称性了, 怎么办?

没对称性的分子所属点群就是 C₁, 有对称性的分子则属于比 C₁ 更高阶的点群。量化计算中电子积分的计算是很耗时的部分, 对于有对称性的分子, 要算的电子积分中会有很多是等价的, 利用对称性的话就可以避免计算大量重复的积分, 从而大大节约时间。如积分变换、导数计算等也能利用对称性显著节约时间, 还能显著降低对内存/硬盘的占用。启动对称性

还有个好处就是 Gaussian 可以直接显示轨道和电子态的实际的不可约表示。参见群文件中《群论在化学中应用》-科顿。

如果不利用对称性，即当成 C1 对称性来算，不可约表示就会都显示为 A，实际的不可约表示就只能自行基于轨道图形来判断了，这就麻烦多了。另外，正确判断出点群的时候，还可以确保不同不可约表示表示的分子轨道在 SCF 过程中不发生混合，这对于考察一些问题以及 SCF 收敛有时会有帮助。由于利用对称性时有上述优点，所以 Gaussian 默认是启动对称性的。计算一开始时会自动根据一定算法和阈值判断输入文件里分子的点群。比如苯分子，如果输入文件里的结构完全或几乎满足 D6h 对称性，那么 Gaussian 就会把它判断为 D6h 对称性，并按照 D6h 的情况来做后续计算。如果输入文件里的结构偏离 D6h 略明显，但接近其它更低阶的点群，就会被判断为更低阶的点群，比如 C2v，也可能完全判断不出对称性，即判断为 C1。

Gaussian 会通过一定算法和阈值来根据输入文件里的坐标判断体系的点群。默认的判断标准比较严，即坐标稍微有些偏离点群对称性，就认不出来相应的点群。这有时候会带来些麻烦。比如说，在 gview 里，选择自带的库里的 C60，将它对称化后会看到被 gview 识别成了 Ih 点群，但是保存成 Gaussian 输入文件，然后在 Gaussian 计算时就会发现被 Gaussian 判断成了 C1 点群。这是因为输入文件里的笛卡尔坐标数值精度有限，我们需要用稍微宽松一点的判断标准，`symm=loose` 关键词，才能让 Gaussian 判断出它的实际点群 Ih

输入文件里的坐标称为输入朝向 (Input orientation)。Gaussian 为了判断和利用对称性，会先把输入文件里的坐标调整到标准朝向 (Standard orientation) 下，然后再进行点群的判断及后续的各种计算。例如，在计算苯分子的时候，如果你在 gview 里把分子摆成歪斜着并且中心偏离原点，若在计算过后用 gview 打开输出文件，就会看到分子已经处在了 XY 平面，并且苯分子中心被挪到了笛卡尔坐标原点，这就是苯分子在标准朝向下的坐标。值得一提的是，哪怕体系没有对称性，即 C1 点群，Gaussian 也会照样把体系弄到标准朝向下的坐标。

当分子进行优化时 (opt)，情况有所不同。有时候对称性会变化，需要用 `iop(2/16)` 进行设置。

IOP(2/16=0) Abort

IOP(2/16=1) Keep going

IOP(2/16=2) Keep going and leave symmetry on, using old symmetry

IOP(2/16=3) Keep going and leave symmetry on, using new symmetry

想让优化过程中初始判断出的点群保持住，唯一绝对稳妥的办法就是用内坐标来书写，对内

坐标的定义保持和实际点群一致，且优化的时候用 `opt=z-matrix` 让 Gaussian 在内坐标下优化